

第1题: (1). $f(x) = (x^2 - \sqrt{2})(x^2 + \sqrt{2}) = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2}i)(x + \sqrt{2}i)$.

故分裂域 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$.

$$\text{而 } [K:\mathbb{Q}] = [K:\mathbb{Q}(i)][\mathbb{Q}(i):\mathbb{Q}] = 4 \cdot 2 = 8.$$

(2) $G_f = \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 是 S_4 中可传递的子群, 又 $[K:\mathbb{Q}] = |\text{Gal}(K/\mathbb{Q})| = 8$.

因此可知 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong D_4$.

(3) 记 $D_4 = \langle \sigma, \tau \mid \sigma^4, \tau^2, \sigma\tau\sigma\tau \rangle$ 于是其阶为 2 的子群有 4 个:

$$\langle \sigma^2 \rangle, \langle \tau \rangle, \langle \sigma\tau \rangle, \langle \sigma^3\tau \rangle.$$

$$\text{其子域 } K_i \text{ 的次数为: } [K_i:\mathbb{Q}] = \frac{[K:\mathbb{Q}]}{[K:K_i]} = \frac{|D_4|}{|H_i|} = 4.$$

□.

第2题: (1) 假设 $X^{p^n} - a$ 在 $F[X]$ 中可约, 则由于 $\alpha^{p^n} = a$, $X^{p^n} - a = (X - \alpha)^{p^n}$.

故 $\exists m \in \mathbb{Z}_{\leq p^n}$ s.t. $X^{p^n} - a = (X - \alpha)^m \cdot (X - \alpha)^{p^n - m}$. 其中 $(X - \alpha)^m, (X - \alpha)^{p^n - m} \in F[X]$.

于是 $\alpha^m \in F$. 假设 $m = p^r \cdot m_0$, ($r < n$, $(m_0, p) = 1$). 故而:

$$\exists u, v \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } mu + p^n \cdot v = p^r.$$

$$\text{则 } \alpha^{p^r} = \alpha^{mu + p^n \cdot v} = (\alpha^m)^u \cdot (\alpha^{p^n})^v \in F, \text{ 则 } a = \alpha^{p^n} = \alpha^{p^r} \cdot \alpha^{p^{n-r}} = (\alpha^{p^r})^{p^{n-r}} \in F^p.$$

与 $a \in F \setminus F^p$ 矛盾, 故而 $X^{p^n} - a$ 在 $F[X]$ 中不可约.

(2) 由于 $X^{p^n} - a$ 即 α 在 F 上的极小多项式, 又 $\frac{d}{dX}(X^{p^n} - a) = 0$.

于是可知 $X^{p^n} - a$ 有重根 (在 (1) 中已使用), 故 E/F 是不可分的.

而此时 $X^{p^n} - a = (X - \alpha)^{p^n}$. 故 E/F 是正规的.

(3) 由于 E/F 是单扩张, 于是 E/F 的中间域个数是有限的.

此外, 子域 $K \subseteq E = K(\alpha)$, $\forall u \in K$, $u = f(\alpha)/g(\alpha)$, $f, g \in F[X]$.

而 K 也必然是单扩张的. 其生成元 β 的最小多项式满足 $m_\beta(X) \mid X^{p^n} - a$.

则 $\beta = \alpha^{p^i}$, $i = 0, 1, \dots, n$. 故中间域链为:

$$F \subseteq F(\alpha^{p^{n-1}}) \subseteq F(\alpha^{p^{n-2}}) \subseteq \dots \subseteq F(\alpha^p) \subseteq F(\alpha) = K.$$

□.

第3题: (1) 令 R 为一个PID, M 为 $f, g: R\text{-mod}$, 则有:

$$M \cong R^r \oplus \left(\bigoplus_{i=1}^s \bigoplus_{j=1}^{n_i} R/p_i^{r_{ij}} \right) \text{ 其中 } p_i \text{ 为互不相同的素元.}$$

$$(2). \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 6 & 12 \\ 2 & 0 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2) \text{行变换}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 20 \\ 0 & 0 & 48 \end{pmatrix}.$$

于是 $\mathbb{Z}^3 / \langle (2, 4, 0), (0, 6, 12), (2, 0, 8) \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/48\mathbb{Z}.$

(3) 由(2)的结构定理知, $M = \mathbb{Z}^3 / \langle (2, 4, 0), (0, 6, 12), (2, 0, 8) \rangle$ 不是循环模. $\square$

第4题: (1) $\forall x_0 \neq 0 \in M$, 则 $\langle x_0 \rangle$ 是 M 的一个子模. 若 $\langle x_0 \rangle$ 不是单的, 则 $\exists x_1 \in \langle x_0 \rangle$ s.t. $\langle x_0 \rangle \supsetneq \langle x_1 \rangle$.

于是依此类推会有: $M \supsetneq \langle x_0 \rangle \supsetneq \langle x_1 \rangle \supsetneq \langle x_2 \rangle \supsetneq \dots \supsetneq \langle x_n \rangle \supsetneq \dots$

而 M 是 Artin 模, 故而上述链必然在有限处停止. 知终点不是 0, 则 $\langle x_n \rangle$ 没有 0 以外子模.

故 $\langle x_n \rangle$ 为 M 的一个单子模. 从而 Artin 模必包含单子模.

现今 $M_0 = 0$, M_1 为 M 的一个单子模. 于是 M/M_1 仍是 Artin 的, 其有一个单子模形如 M_2/M_1 .

依此类推, 于是有: $0 \subsetneq M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq \dots \subsetneq M_n \subsetneq \dots$. 其中 M_{i+1}/M_i 是单模.

故由 Noether 性知其有限处停止, 且终点必然为 M .

从而知 M 有 composition series.

(2) M 有 composition series: $0 \subsetneq M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq \dots \subsetneq M_n = M$. 且 M_{i+1}/M_i 为单模.

则 Jordan-Hölder 定理指出: $\{M_{i+1}/M_i\}$ (JH 列, 今 $M_0=0$) 在不计顺序意义下唯一.

(3) 当 M 是 Noether 且 Artin 的情况时, Krull-Schmidt 分解也给出了 $\{M_i\}$ 在不计顺序下的唯一性. $\square$

第5题: (1) 由 Artin-Wedderburn 定理知: $A \cong M_n(D)$, 其中 D 是 F 上中心可除代数.

设 $\sum a_i \otimes b_i \in A \otimes A^{\text{op}}$, $b a \in A$. 记 $\phi(\sum a_i \otimes b_i)(a) = \sum a_i \cdot a \cdot b_i$.

于是 $\phi(\sum a_i \otimes b_i) \in \text{End}_F(A)$. 根据 $A \cong M_n(D)$, 于是由基 E_j 检验可得:

若 $\phi(\sum a_i \otimes b_i)(a) = \phi(\sum c_i \otimes d_i)(a) \quad \forall a$ 成立 $\Rightarrow \sum a_i \otimes b_i = \sum c_i \otimes d_i$.

故 $\phi: A \otimes A^{\text{op}} \rightarrow \text{End}_F(A)$ 是单射.

(2) 若 A 和 B 均为有限维中心 F 单代数, 称 $A \simeq B$ 若 $\exists m, n$ s.t. $M_m(A) \simeq M_n(B)$.

则 Brauer 群 $Br(F)$ 为 $\{f \cdot \text{CAS}\} / \sim$.

由于 $A \otimes A^{\text{op}} \simeq \text{End}_F(A)$, 则 $[A][A^{\text{op}}] = [\text{End}_F(A)] = [1]$ 故 $[A^{\text{op}}] = [A]^{-1}$.

(13) E/F 分裂 A , 即 $A \otimes_F E \cong M_n(E)$ for some $n \in \mathbb{Z}_+$.

而 A_E 就是 $A \otimes_F E$, 可表示为 E 上的 n 阶矩阵环.

□.

第6题. (1) 有: $J \supseteq J^2 \supseteq J^3 \supseteq \dots$ 由于 R 是 Artin 环, 故该链稳定.

故 $\exists n \in \mathbb{N}$ s.t. $J^n = J^{n+1}$. 记 $I = J^n$ 是一个 R 模. 由于 $I \subseteq \text{Jac}(R)$.

于是 $I^2 = I$, 结合 Nakayama 引理即知 $I = 0$. 即 J 是零理想.

(2) 首先 R/J 的 Artin 性是显然的. 且 R/J 的极大理想为 $\mathfrak{m}/J$ 形, $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想.

$$\text{则 } J(R/J) = \bigcap_{\substack{\mathfrak{m} \text{ 是 } R \\ \text{极大}}} (\mathfrak{m}/J) = (\bigcap \mathfrak{m})/J = 0.$$

于是 R/J 是 semi-primitive ring. 又 R/J artin. 故而 R/J 是半单的.

(3) 由 Artin-Wedderburn 定理知 (R 是 Artin-simple 环):

$$R \cong M_n(D) \quad n \in \mathbb{Z}_+.$$

其中 D 是一个除环.

□

第7题. (1) Sylow- q 子群个数: $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ 且 $n_q | p^2$. 后者表明 $n_q = 1$ or p or p^2 .

由于 $p < q$, 故 $p \not\equiv 1 \pmod{q}$, 即 $n_q \neq p$.

若 $n_q = p^2$, 则有 $q | p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$. $p-1 < p < q$, 于是只可能 $q | p+1$.

而 p, q 为素数, 故 $p=2, q=3$. 此时矛盾于 $p \nmid (q-1)$. 故 $n_q \neq p^2$.

从而 $n_q = 1$. 从而即 Sylow- q 子群均是正规子群.

(2) Sylow- p 子群个数 n_p 满足: $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 且 $n_p | q$. 后者说明 $n_p = 1$ or q .

而由于 $p \nmid q-1$. 则说明 $n_p \neq q$, 故而 $n_p = 1$.

于是 Sylow- p 子群在 $p \nmid (q-1)$ 时是一个正规子群.

(3) Sylow- p 和 Sylow- q 子群均是 G 的正规子群. 而 Sylow- p 子群可能为 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$, 或 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

而 Sylow- q 子群必然是 $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$. 其与 p -子群交必为 $\{0\}$.

故: $G \cong \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/p^2q\mathbb{Z}$, 或 $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$.

□.

第8题: (1) Maschke定理: k 为代数闭域, 且 $\text{char } k \nmid |G|$, 则群代数 $k[G]$ 是半单的.

N 是 $k[G]$ 的一个子模. 要证明 $\exists M_0$, s.t. $k[G] = N \oplus M_0$ 即可.

子模相当于 $\varphi: k[G] \times N \rightarrow N$ 是一个同态.

由于 N 是 $k[G]$ 的子模, 于是 $\bar{\varphi}: k[G] \times \{1\} \rightarrow N$ 是满射 ($\text{char } k \nmid |G|$).

故 $k[G]/\text{Ker } \bar{\varphi} \cong N$. 即令 $M_0 = \text{Ker } \bar{\varphi}$, 有 $k[G] = N \oplus M_0$.

从而 $k[G]$ 是半单的.

(2) $k[G]$ 是半单环, 也即 G 的表示是完全可约的.

由 Artin-Wedderburn 定理, $k[G] \cong M_{n_1}(k) \oplus \dots \oplus M_{n_s}(k)$ (k 是代数闭域)

记 $r_G: G \rightarrow GL(\mathbb{C}^n)$ 为 regular representation. 则知 r_G 可分解为 s 个不可约表示 其维数为 n_i .

(3) 由 Mackey 分解定理可知:

G 的不可约表示数量等于 G 的共轭类的数量.

当 G 是 Abel 群时, 其共轭类数量为 $|G| = n$. 再由 Artin-Wedderburn 定理有:

$$|G| = n = \sum_{i=1}^s n_i^2. \quad \text{即: } n = \sum_{i=1}^s n_i^2 \rightarrow n_i = 1.$$

故此时所有不可约表示均是 1.

□.

第9题: (1) 由张量积诱导得到的 Tor 长正合列为:

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{Tor}_1^R(A', B) \rightarrow \text{Tor}_1^R(A, B) \rightarrow \text{Tor}_1^R(A'', B) \rightarrow A' \otimes B \\ \rightarrow A \otimes B \rightarrow A'' \otimes B \rightarrow 0. \end{aligned}$$

(2) B 是平坦模 即 $\forall 0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ 正合列, 有:

$$0 \rightarrow A' \otimes B \rightarrow A \otimes B \rightarrow A'' \otimes B \rightarrow 0 \text{ 正合.}$$

于是 B 是平坦模. 当且仅当 $\forall A$ 是 R 模, 有 $\text{Tor}_1^R(A, B) = 0$.

(3) $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 正合, 而张量上 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 后, 记 $\times 2 =: f$, 则:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & \xrightarrow{f \otimes 1} & \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0 \\ \parallel & & \parallel \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & \xrightarrow{f} & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \end{array}$$

于是知 $\text{Ker}(f \otimes 1) = \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \neq 0$. 故不是单射.

□.

第10题: (1) 任取满射 $A \xrightarrow{g} B \rightarrow 0$, 由于 $\text{Hom}(P, -)$ 自然就是左正合函子.

故 $\text{Hom}(P, -)$ 正合 $\Leftrightarrow \text{Hom}(P, A) \rightarrow \text{Hom}(P, B) \rightarrow 0$ 正合 $\Leftrightarrow \forall f: P \rightarrow B$, 则知 $\exists g^*f: P \rightarrow A$

$\Leftrightarrow P$ 是投射模

(2) 任取满射 $M \xrightarrow{g} P \rightarrow 0$. 而显然有 $P \xrightarrow{id} P$. 于是:

$$P \text{ 是投射模} \Leftrightarrow \exists f: P \rightarrow M \text{ s.t. } \begin{array}{c} M \xrightarrow{g} P \rightarrow 0 \\ \swarrow f \quad \uparrow id \\ P \end{array} \Leftrightarrow M \xrightleftharpoons[f]{g} P \rightarrow 0$$

且 $g \circ f|_P = id_P$.

$\Leftrightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$ 分裂.

(3) $\forall R$ 模 M , 可知其自由化后的模必然是投射模, 也即:

$$\cdots \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

于是取 $\text{Hom}(-, N)$, 并去掉 $\text{Hom}(M, N)$ 项后, 可得到下面的上链复形:

$$0 \rightarrow \text{Hom}(P_0, N) \rightarrow \text{Hom}(P_1, N) \rightarrow \cdots$$

则定义:
$$\text{Ext}_R^n(M, N) = \frac{\text{Ker}(\text{Hom}(P_n, N) \rightarrow \text{Hom}(P_{n+1}, N))}{\text{Im}(\text{Hom}(P_{n+1}, N) \rightarrow \text{Hom}(P_n, N))}.$$

□